



Centro Universitário SENAC – Santo Amaro, São Paulo, SP

Conceitos de Computação

Professor Jean Carlo Wagner

Estudo Dirigido 1

Este estudo dirigido tem a função de auxiliá-los nos estudos pertinentes às questões de conversões entre sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal.

Exemplo 1. Converta 957_{10} para seu equivalente no sistema de numeração binário.

Proceda ao algoritmo das divisões sucessivas:

$$957 \div 2 = 478 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$478 \div 2 = 239 + 0,0 \cdot 2 = 0$$

$$239 \div 2 = 119 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$119 \div 2 = 59 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$59 \div 2 = 29 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$29 \div 2 = 14 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$14 \div 2 = 7 + 0,0 \cdot 2 = 0$$

$$7 \div 2 = 3 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$3 \div 2 = 1 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

$$1 \div 2 = 0 + 0,5 \cdot 2 = 1$$

Concatenando todos os restos, do último ao primeiro, formamos o número binário equivalente:

$$957_{10} = 1110111101_2$$

*Note que as divisões sucessivas ocorrem até que o resultado da parte inteira seja menor que o valor da base. Sendo menor, proceda a uma última iteração, dividindo mais uma vez pela base. É óbvio que o resultado inteiro desta última iteração do algoritmo será zero, pois estaremos obtendo o valor do último resto, para então formarmos o *bit* mais significativo do número equivalente na base de destino.

Questão 1.1. Converta 890_{10} para seu equivalente no sistema de numeração binário.

Questão 1.2. Converta 1111_{10} para seu equivalente no sistema de numeração binário.

Exemplo 2: Converta 5654_{10} para seu equivalente no sistema de numeração hexadecimal.

Proceda ao algoritmo das divisões sucessivas:

$$5654 \div 16 = 353 + 0,375 \cdot 16 = 6$$

$$353 \div 16 = 22 + 0,0625 \cdot 16 = 1$$

$$22 \div 16 = 1 + 0,375 \cdot 16 = 6$$

$$1 \div 16 = 0 + 0,0625 \cdot 16 = 1$$

Concatenando todos os restos, do último ao primeiro, formamos o número hexadecimal equivalente:

$$5654_{10} = 1616_{16}$$

*Note que as divisões sucessivas ocorrem até que o resultado da parte inteira seja menor que o valor da base. Sendo menor, proceda a uma última iteração, dividindo mais uma vez pela base. É óbvio que o resultado inteiro desta última iteração do algoritmo será zero, pois estaremos obtendo o valor do último resto, para então formarmos o dígito mais significativo do número equivalente na base de destino.

Questão 2.1. Converta 7789_{10} para seu equivalente no sistema de numeração hexadecimal.

Questão 2.2. Converta 19775_{10} para seu equivalente no sistema de numeração hexadecimal.

Exemplo 3: Converta 110001111101_2 para seu equivalente no sistema de numeração decimal.

Considere o algoritmo 'polinômio posicional':

$$\begin{aligned} 110001111101_2 &= 1 \cdot 2^{11} + 1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = \\ &= 2048 + 1024 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 = 3197_{10} \end{aligned}$$

*Lembre-se de que, da direita para a esquerda, os pesos (expoentes da base) vão de zero até a última posição à esquerda, cujo valor é $n-1$: se um número tiver 8 dígitos (ou *bits*), da direita para a esquerda, começará com peso igual a zero e irá até a posição (na extrema esquerda) de peso igual a $8-1=7$.

Posições cujo dígito (ou *bit*) é zero são irrelevantes no somatório.

Questão 3.1. Converta 110011000001111_2 para seu equivalente no sistema de numeração decimal.

Questão 3.2. Converta 1000100000100_2 para seu equivalente no sistema de numeração decimal.

Exemplo 4: Converta $A50B_{16}$ para seu equivalente no sistema de numeração decimal.

Considere o algoritmo 'polinômio posicional':

$$\begin{aligned} A50B1_{16} &= 10 \cdot 16^4 + 5 \cdot 16^3 + 11 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0 = \\ &= 655360 + 20480 + 176 + 1 = 676017_{10} \end{aligned}$$

*Lembre-se de que, da direita para a esquerda, os pesos (expoentes da base) vão de zero até a última posição à esquerda, cujo valor é $n-1$: se um número tiver 8 dígitos (ou *bits*), da direita para a esquerda, começará com peso igual a zero e irá até a posição (na extrema esquerda) de peso igual a $8-1=7$.

Posições cujo dígito (ou *bit*) é zero são irrelevantes no somatório.

Questão 4.1. Converta $1F0C8_{16}$ para seu equivalente no sistema de numeração decimal.

Questão 4.2. Converta $20C0BE_{16}$ para seu equivalente no sistema de numeração decimal.

Exemplo 5: Converta 11010101_2 para seu equivalente no sistema de numeração hexadecimal.

Considere o algoritmo ‘agrupamento’ e agrupe, da direita para a esquerda em conjuntos de 4 *bits* cada:

$$11010101 = 1101 \ 0101$$

Caso necessário, preencha com zero(s) à esquerda no conjunto de *bits* mais à esquerda (*bits* em verde).

Cada conjunto deve ser convertido de binário para decimal separadamente:

$$11010101 = 1101 \ 0101$$

$$11010101 = 13 \ 5$$

$$11010101 = C \ 5$$

$$\therefore 11010101_2 = C5_{16}$$

Note que cada conjunto possui 4 *bits* (1 *nibble*) pois a base de destino tem expoente igual a 4: $2^4 = 16$.

Questão 5.1. Converta 111111001_2 para seu equivalente no sistema de numeração hexadecimal.

Exemplo 5.2: Converta 11010101_2 para seu equivalente no sistema de numeração hexadecimal.

Exemplo 6: Converta $A70CFE_{16}$ para seu equivalente no sistema de numeração binário.

Primeiro passo: converter cada dígito, na mesma ordem em que aparecem, para conjuntos de 4 *bits*, uma vez que o expoente da base de origem é 4: $2^4 = 16$:

$A70CFE_{16} = 1010\ 0111\ 0000\ 1100\ 1111\ 1110$

Considere o algoritmo 'agrupamento' e agrupe, da direita para a esquerda em conjuntos de 1 *bit* cada:

$1010\ 0111\ 0000\ 1100\ 1111\ 1110 = 10100111000011001111110$

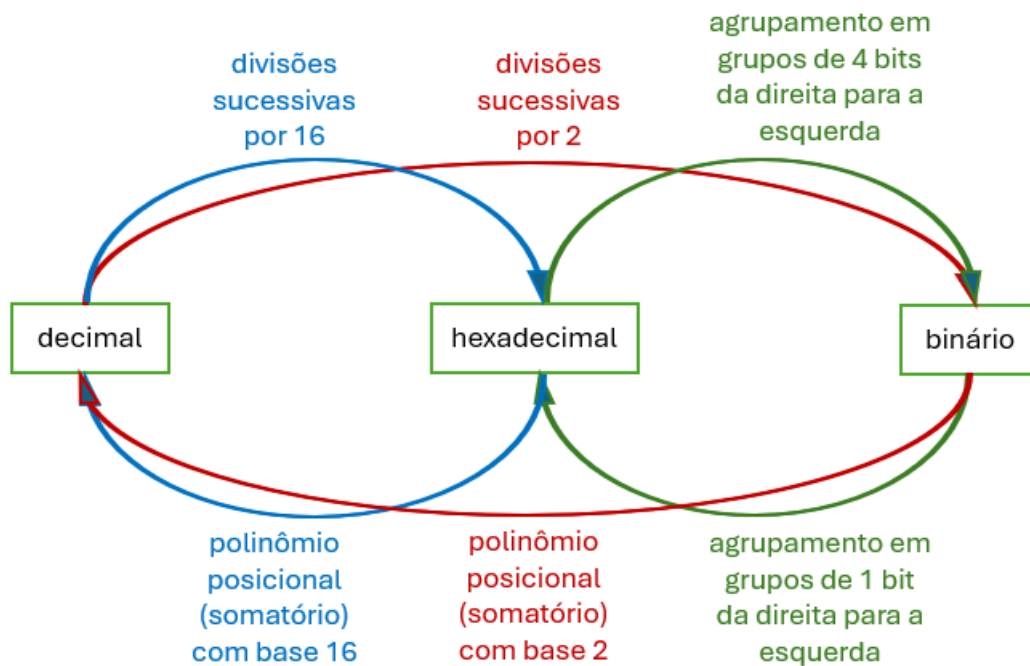
$\therefore A70CFE_{16} = 10100111000011001111110_2$

Note que cada conjunto possui 1 *bit* pois a base de destino tem expoente igual a 1: $2^1 = 2$.

Questão 6.1. Converta $5FADEC_{16}$ para seu equivalente no sistema de numeração binário.

Exemplo 6.2: Converta $A70CFE_{16}$ para seu equivalente no sistema de numeração binário.

Resumo



Gabarito

Questão 1.1: $890_{10} = 1101111010_2$

Questão 1.2: $1111_{10} = 10001010111_2$

Questão 2.1: $7789_{10} = 1E6D_{16}$

Questão 2.2: $19775_{10} = 4D3F_{16}$



Questão 3.1: $110011000001111_2 = 26127_{10}$

Questão 3.2: $1000100000100_2 = 4356_{10}$

Questão 4.1: $1F0C8_{16} = 127176_{10}$

Questão 4.2: $20C0BE_{16} = 2146494_{10}$

Questão 5.1: $111111001_2 = 1F9_{16}$

Questão 5.2: $11010101_2 = D5_{16}$

Questão 6.1: $5FADEC_{16} = 10111111010110111101100_2$

Questão 6.2: $A70CFE_{16} = 101001110000110011111110_2$